



Tecnologias de Baixo Custo para o Agronegócio

Apostila Completa de Arduino e Python

Com aplicações em monitoramento ambiental e análise de solo

Jefferson Bezerra dos Santos

Sumário

1	Fundamentos da Programação e Eletrônica	2
1.1	Introdução ao Arduino	2
1.1.1	O que é Arduino?	2
1.1.2	Por que usar no agronegócio?	3
1.2	Programação Básica	3
1.2.1	Estrutura de um Sketch	3
1.2.2	Primeiro Programa: Piscar LED	3
1.3	Eletrônica Básica	4
1.3.1	Lei de Ohm	4
1.3.2	Cálculo de Resistência para LED	4
2	Sensores e Circuitos para Agronegócio	5
2.1	Sensor de Umidade do Solo	5
2.1.1	Princípio de Funcionamento	5
2.1.2	Conexão com Arduino	5
2.1.3	Calibração	6
2.2	Sensor DHT11 para Temperatura e Umidade do Ar	6
2.2.1	Características Técnicas	7
2.2.2	Programação Básica	7
2.2.3	Análise de Dados no Python	8
3	Análise de Dados Agrícolas com Python	9
3.1	Processamento Básico de Dados	9
3.1.1	Leitura de Dados do Arduino	9
3.2	Visualização de Dados	9
3.2.1	Gráficos Temporais	9
4	Projeto Integrador: Estação Meteorológica Agrícola	11
4.1	Especificações do Sistema	11
4.1.1	Requisitos	11
4.2	Implementação Completa	11
4.2.1	Código Arduino	11
A	Materiais Complementares	13
A.1	Lista Completa de Componentes	13

Módulo 1

Fundamentos da Programação e Eletrônica

Contexto Teórico

Este módulo apresenta os conceitos básicos de programação e eletrônica necessários para desenvolver projetos com Arduino aplicados ao agronegócio. Aprenderemos desde a estrutura básica de um programa até princípios essenciais de circuitos eletrônicos.

1.1 Introdução ao Arduino

1.1.1 O que é Arduino?

Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto composta por:

- **Hardware:** Placa com microcontrolador Atmel
- **Software:** Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)
- **Comunidade:** Vastos recursos e bibliotecas disponíveis



Figura 1.1: Principais componentes da placa Arduino UNO

1.1.2 Por que usar no agronegócio?

- Baixo custo para automação de processos
- Monitoramento contínuo de parâmetros ambientais
- Facilidade de implementação em áreas rurais
- Personalização para necessidades específicas

1.2 Programação Básica

1.2.1 Estrutura de um Sketch

```
1 void setup() {  
2   // Configura es iniciais  
3   // Executado uma vez ao iniciar  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // C digo principal  
8   // Executado repetidamente  
9 }
```

Contexto Teórico

Explicação detalhada:

- `void setup()`: Onde configuramos pinos, inicializamos comunicações e variáveis
- `void loop()`: Contém a lógica principal que se repete indefinidamente
- `// Comentários`: Explicações que não são compiladas

1.2.2 Primeiro Programa: Piscar LED

```
1 void setup() {  
2   pinMode(13, OUTPUT); // Configura pino 13 como saída  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   digitalWrite(13, HIGH); // Acende LED  
7   delay(1000);             // Espera 1 segundo  
8   digitalWrite(13, LOW);  // Apaga LED  
9   delay(1000);            // Espera 1 segundo  
10 }
```

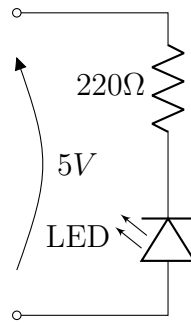


Figura 1.2: Circuito básico para acionamento de LED

1.3 Eletrônica Básica

1.3.1 Lei de Ohm

$$V = R \times I \quad (1.1)$$

Onde:

- V = Tensão (Volts)
- R = Resistência (Ohms)
- I = Corrente (Ampères)

1.3.2 Cálculo de Resistência para LED

$$R = \frac{V_{fonte} - V_{LED}}{I_{LED}} \quad (1.2)$$

Dica Importante

Para um LED vermelho típico ($V_{LED} = 2V$, $I_{LED} = 20mA$) em um Arduino (5V):

$$R = \frac{5V - 2V}{0.02A} = 150\Omega \approx 220\Omega \quad (1.3)$$

Usamos 220Ω por ser um valor comercial próximo e seguro.

Módulo 2

Sensores e Circuitos para Agronegócio

Contexto Teórico

Neste módulo exploraremos os principais sensores utilizados em aplicações agrícolas, seus princípios de funcionamento e como integrá-los ao Arduino para monitoramento ambiental e de solo.

2.1 Sensor de Umidade do Solo

2.1.1 Princípio de Funcionamento

Os sensores de umidade do solo funcionam medindo a resistividade entre dois eletrodos, que varia conforme o teor de água no solo.



Figura 2.1: Sensor de umidade do solo e seu princípio de medição

2.1.2 Conexão com Arduino

```
1 const int sensorPin = A0; // Pino analógico
2
3 void setup() {
4     Serial.begin(9600);
5 }
```

```
6
7 void loop() {
8   int leitura = analogRead(sensorPin);
9   Serial.print("Umidade do solo: ");
10  Serial.println(leitura);
11  delay(1000);
12 }
```

2.1.3 Calibração

Tabela 2.1: Faixas de referência para umidade do solo

Leitura	Interpretação
0-300	Solo muito úmido
300-700	Umidade ideal
700-1023	Solo seco

2.2 Sensor DHT11 para Temperatura e Umidade do Ar

Contexto Teórico

O sensor DHT11 é um dispositivo digital que combina medição de temperatura e umidade relativa do ar em um único componente. Pode ser amplamente utilizado em aplicações agrícolas para monitoramento ambiental em:

- Estufas e viveiros
- Armazéns de grãos
- Galpões de criação animal
- Monitoramento climático em campo aberto

2.2.1 Características Técnicas

Tabela 2.2: Especificações do sensor DHT11

Parâmetro	Valor
Tensão de operação	3.5V a 5.5V
Faixa de medição de umidade	20% a 90% RH
Precisão de umidade	±5% RH
Faixa de medição de temperatura	0°C a 50°C
Precisão de temperatura	±2°C
Resolução	1% RH e 1°C
Tempo de resposta	2-10 segundos
Vantagens	Baixo custo, calibração digital
Limitações	Baixa precisão, tempo de resposta lento

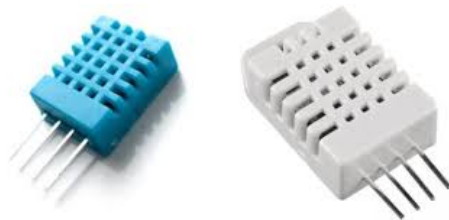


Figura 2.2: Sensor DHT11 e seus pinos de conexão (VCC, DATA, NC, GND)

2.2.2 Programação Básica

Antes de utilizar, é necessário instalar a biblioteca `DHT sensor library` pelo Gerenciador de Bibliotecas da IDE Arduino.

```

1 #include <DHT.h>
2
3 #define DHTPIN 7      // Pino digital conectado ao DHT11
4 #define DHTTYPE DHT11 // Tipo do sensor
5
6 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(9600);
10  dht.begin();
11 }
12
13 void loop() {
14   delay(2000); // Intervalo entre leituras
15
16   float umidade = dht.readHumidity();
17   float temperatura = dht.readTemperature();
18
19   // Verifica se a leitura foi bem sucedida
20   if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {
21     Serial.println("Falha na leitura do sensor!");
22     return;
  
```



```
23 }
24
25 Serial.print("Umidade: ");
26 Serial.print(umidade);
27 Serial.print("%\t");
28 Serial.print("Temperatura: ");
29 Serial.print(temperatura);
30 Serial.println(" C ");
31 }
```

Dica Importante

Para maior precisão em aplicações críticas, considere:

- Usar o sensor DHT22 (mais preciso porém mais caro)
- Implementar filtro de média móvel para suavizar variações
- Calibrar o sensor com um termômetro e higrômetro de referência

2.2.3 Análise de Dados no Python

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Simula o de dados coletados
5 dados = {
6     'Hora': ['08:00', '10:00', '12:00', '14:00', '16:00'],
7     'Temperatura': [22.5, 26.3, 29.8, 31.2, 28.7],
8     'Umidade': [68, 62, 58, 55, 60]
9 }
10
11 df = pd.DataFrame(dados)
12
13 # Plot dos dados
14 plt.figure(figsize=(10,5))
15 plt.plot(df['Hora'], df['Temperatura'], 'r-o', label='Temperatura ( C )')
16 plt.plot(df['Hora'], df['Umidade'], 'b-s', label='Umidade (%)')
17 plt.title('Varia o Clim tica na Estufa')
18 plt.xlabel('Hor rio')
19 plt.ylabel('Valores')
20 plt.legend()
21 plt.grid(True)
22 plt.show()
```

Módulo 3

Análise de Dados Agrícolas com Python

Contexto Teórico

Neste módulo aprenderemos a processar, analisar e visualizar os dados coletados pelos sensores usando Python, criando dashboards e relatórios para tomada de decisão no agronegócio.

3.1 Processamento Básico de Dados

3.1.1 Leitura de Dados do Arduino

```
1 import serial
2 import pandas as pd
3
4 arduino = serial.Serial('COM3', 9600)
5 dados = []
6
7 try:
8     while True:
9         linha = arduino.readline().decode().strip()
10        if linha.startswith("T:"):
11            partes = linha.split('|')
12            temp = float(partes[0][2:])
13            umid = int(partes[1][2:])
14            dados.append([pd.Timestamp.now(), temp, umid])
15 except KeyboardInterrupt:
16     df = pd.DataFrame(dados, columns=['Data', 'Temperatura', 'Umidade'])
17     df.to_csv('dados_agricolas.csv', index=False)
18     arduino.close()
```

3.2 Visualização de Dados

3.2.1 Gráficos Temporais

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 plt.figure(figsize=(12,6))
```

```
4 plt.plot(df['Data'], df['Temperatura'], 'r-', label='Temperatura')
5 plt.plot(df['Data'], df['Umidade'], 'b-', label='Umidade')
6 plt.title('Monitoramento Agrícola - 24 horas')
7 plt.xlabel('Horario')
8 plt.ylabel('Valores')
9 plt.legend()
10 plt.grid()
11 plt.show()
```

Módulo 4

Projeto Integrador: Estação Meteorológica Agrícola

Contexto Teórico

Neste módulo final, integraremos todos os conhecimentos adquiridos para desenvolver uma estação meteorológica completa para monitoramento agrícola, com armazenamento de dados em cartão SD e análise avançada.

4.1 Especificações do Sistema

4.1.1 Requisitos

- Monitorar temperatura e umidade do ar
- Medir umidade do solo em 3 pontos
- Registrar dados a cada 5 minutos
- Armazenar dados localmente e gerar alertas
- Criar relatórios diários automáticos

4.2 Implementação Completa

4.2.1 Código Arduino

```
1 #include <SD.h>
2 #include <OneWire.h>
3 #include <DallasTemperature.h>
4
5 // Configura o dos sensores
6 #define ONE_WIRE_BUS 2
7 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
8 DallasTemperature sensors(&oneWire);
9
10 const int umidadeSolo[3] = {A0, A1, A2};
11 const int chipSelect = 4;
12
13 void setup() {
```

```
14 Serial.begin(9600);
15 sensors.begin();
16
17 if (!SD.begin(chipSelect)) {
18     Serial.println("Erro no cart o SD!");
19     while(1);
20 }
21 }
22
23 void loop() {
24     // Coleta de dados
25     sensors.requestTemperatures();
26     float tempAr = sensors.getTempCByIndex(0);
27
28     int umiSolo[3];
29     for(int i=0; i<3; i++) {
30         umiSolo[i] = analogRead(umidadeSolo[i]);
31     }
32
33     // Armazenamento
34     File dataFile = SD.open("dados.csv", FILE_WRITE);
35     if (dataFile) {
36         String dataString = "";
37         dataString += String(tempAr) + ",";
38         for(int i=0; i<3; i++) {
39             dataString += String(umiSolo[i]);
40             if(i<2) dataString += ",";
41         }
42         dataFile.println(dataString);
43         dataFile.close();
44     }
45
46     delay(300000); // 5 minutos
47 }
```

Módulo A

Materiais Complementares

A.1 Lista Completa de Componentes

Tabela A.1: Materiais necessários para os projetos

Componente	Quantidade	Aplicação
Arduino UNO	1	Controlador principal
Módulo Cartão SD	1	Armazenamento de dados
Sensor DS18B20	1	Temperatura do solo
Sensor DHT11	1	Temperatura e umidade do ar
Higrômetro	3	Umidade do solo em pontos distintos
Protoboard	1	Montagem dos circuitos
Jumpers	20	Conexões
Resistor 220	5	Proteção de LEDs